**מבחן במתמטיקה מחצית ראשונה - כיתות ח' הקבצה א-2**

**ב ה צ ל ח ה !**

| |
|---|
| שם התלמיד: _____ |
| כיתה: _____ |

**<u>תלמידים יקרים,</u>**



- **לפניכם מבחן במתמטיקה:**
  - לרשותכם **90 דקות**.
  - פִּתְרוּ את **כל** התרגילים וענו על **כל** השאלות.
  - כִּתְבוּ את החישובים שלכם על דפי המבחן.
  - אפשר לכתוב בעיפרון או בעט.
  - הסרטוטים במבחן הם להדגמה בלבד, אלא אם כן מצוין אחרת.
  - בחלק מן השאלות **הודגשו** מילים חשובות. שימו לב למילים אלה.
  - **מותר להשתמש במחשבון** (אך לא במחשבון שבטלפון הנייד).

- בשאלות שבהן אתם נדרשים **לכתוב תשובה**, כתבו אותה במקום המיועד לכך.

- בשאלות שבהן אתם נדרשים לבחור **תשובה נכונה אחת** מבין כמה תשובות, בחרו את התשובה וסמנו לְיָדָהּ ☒ .
  אם תסמנו ☒ ליד יותר מתשובה אחת, התשובה תיחשב שגויה.

- אם אתם רוצים לתקן את תשובתכם, מחקו את התשובה שסימנתם כך: ☐, וסמנו ☒ ליד תשובה אחרת.

✓לפני מסירת המבחן –
בִּדְקוּ היטב את תשובותיכם,
ותקנו לפי הצורך.

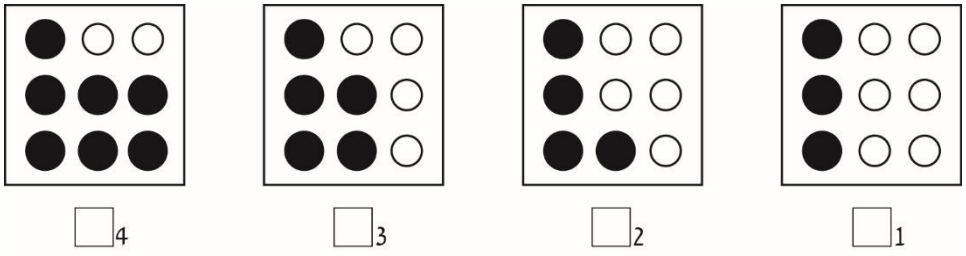
**בהצלחה!**

## שאלות 1-3 - יחס

**1.** [מתוך מיצב תשעו]

סַמנו את האיור שבו היחס בין מספר העיגולים השחורים לבין מספר העיגולים הלבנים הוא 2 : 1

5 נק'



☐4 ☐3 ☐2 ☐1

**2.** [מתוך מיצב תשעז] ביום חורפי שודרה מהדורת חדשות במשך 50 דקות.

20 דקות מהמהדורה עסקו במזג האוויר.

מהו היחס בין זמן הדיווח על מזג האוויר ובין הזמן ששודרה מהדורת החדשות כולה?

5 נק'

☐1 3 : 5

☐2 3 : 7

☐3 2 : 5

☐4 2 : 7

**3.** [מתוך מיצב תשעה] סַמנו את היחס השווה ליחס 4 : 5 .

☐1 28 : 40

☐2 20 : 30

☐3 16 : 25

☐4 12 : 15

5 נק'

## שאלה 4 - פרופורציה

**א)** מחיר 8 חטיפי במבה הוא 20 שקלים. מהו מחירם של 25 חטיפי במבה?

5 נק'

**ב)** נתון $\frac{9}{54} = \frac{n}{18}$. מהו הערך של n ?

5 נק'

**1)** 9 **2)** 6 **3)** 3 **4)** 18

## שאלות 5-8 פונקציה קווית

**5.** לפניכם טבלת ערכים של פונקציה קווית העוברת דרך ראשית הצירים.

ידוע כי השיפוע של גרף הפונקציה הוא 5–.

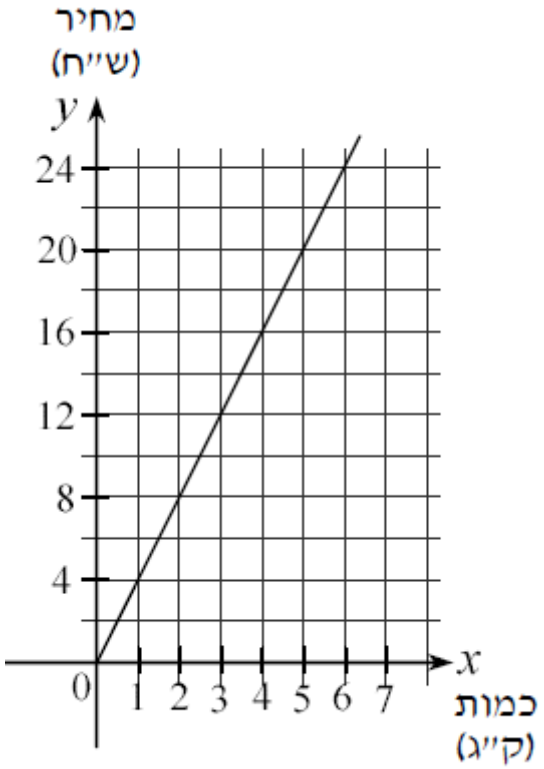
| x | y |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

5 נק' **א.** השלימו את הטבלה.

5 נק' **ב.** כתבו את הייצוג האלגברי של הפונקציה

_____

**6.** הגרף שלפניכם מתאר מחיר בשקלים של מלפפונים כפונקציה של הכמות בק"ג.




5 נק' א. מה מחיר ק"ג אחד של מלפפונים?

_____

ב. רישמו ייצוג אלגברי המתאים לגרף שבשרטוט 5 נק'

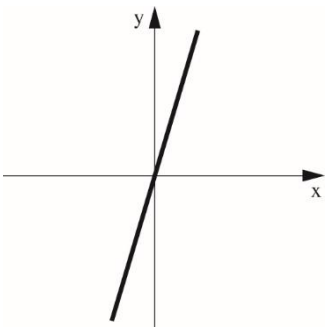
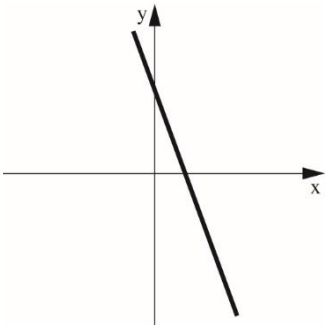
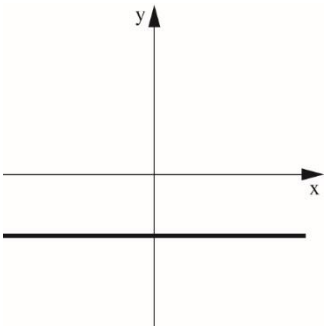
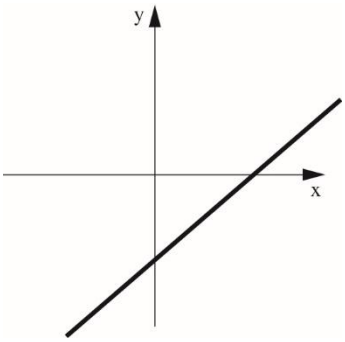
_____

ג. השלימו את הטבלה 5 נק'

| x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| y | | | | | |

**7.** [מתוך מיצב תשעג] סַמנו ב-☒ ליד כל גרף אם השיפוע שלו חיובי, שלילי או אפס.

8 נק'

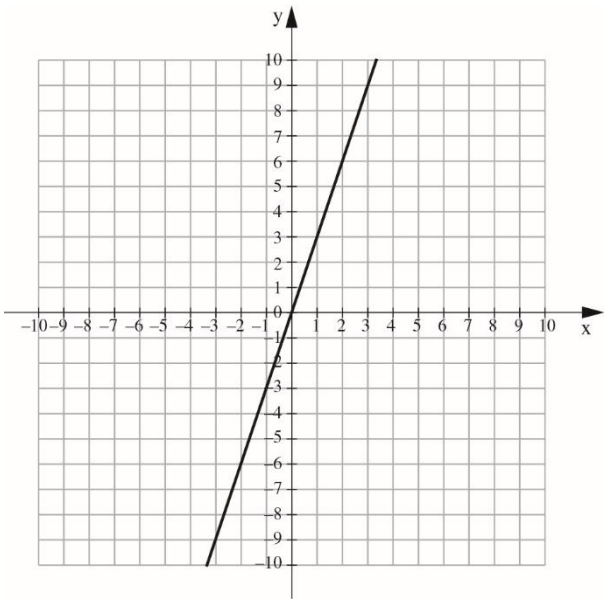
| | הגרף | השיפוע | | |
|---|---|---|---|---|
| .1 |  | ☐1 חיובי | ☐2 שלילי | ☐3 אפס |
| .2 |  | ☐1 חיובי | ☐2 שלילי | ☐3 אפס |
| .3 |  | ☐1 חיובי | ☐2 שלילי | ☐3 אפס |
| .4 |  | ☐1 חיובי | ☐2 שלילי | ☐3 אפס |

**8.** [מתוך מיצב תשעג]

בשיעור מתמטיקה התבקש דני לכתוב ייצוגים שונים לפונקציה קווית המתאימה **לכל x מספר שהוא פי 3 ממנו**.

בטבלה שלפניכם מופיעים הייצוגים שכתב דני לפונקציה הקווית. 12 נק'

סַמנו ב-☒ ליד כל ייצוג אם הוא מתאים לַפונקציה או שאינו מתאים לה.

| | **הייצוג** | **מתאים לפונקציה** | **<u>אינו</u> מתאים לפונקציה** |
|---|---|---|---|
| .1 | <table><tr><th>x</th><th>y</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>3</td><td>6</td></tr></table> | ☐1 | ☐2 |
| .2 | $y = 3x$ | ☐1 | ☐2 |
| .3 |  | ☐1 | ☐2 |

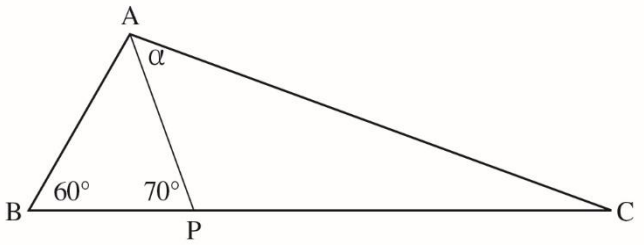
## שאלות 9-12 קווים מיוחדים במשולש

**9.** לפניכם משולש ABC .

AP הוא **חוצה הזווית** A של משולש ABC .

מהו גודל הזווית $\alpha$?

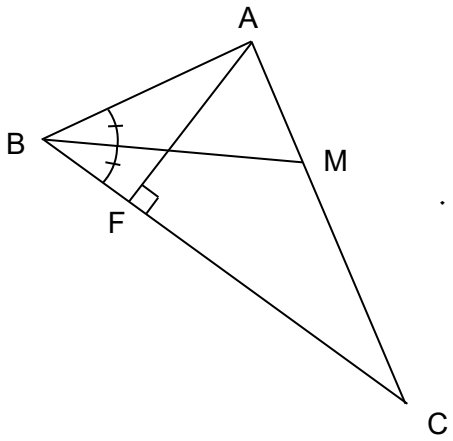
5 נק'




תשובה: $\alpha=$ _____°

**10.** התבוננו בשרטוט שלפניכם והשלימו:

5 נק'




**א.** ב- $\Delta ABC$ _____ הוא גובה לצלע BC.

**ב.** ב- $\Delta ABC$ BM הוא _____ של זווית _____ .

**ג.** נתון $\sphericalangle ABM = 22°$

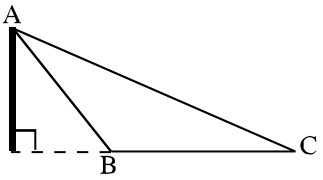
חשבו את $\sphericalangle ABC =$ _____

$\sphericalangle BAF =$ _____

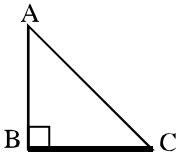
**11.** [מתוך מיצב תשע]

לפניכם מסורטטים אנכים לצלעות של משולשים או להמשכן של הצלעות (האנכים מודגשים). שלושה מהאנכים הם גבהים במשולש, ורק אנך אחד **אינו** גובה.

סמנו באיזה משולש האנך **אינו** גובה.

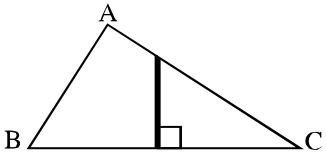



□1

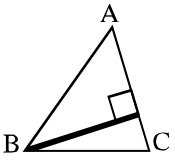



□2

3 נק'

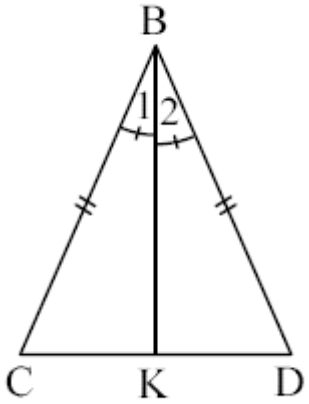



□3




□4

**12.** בשרטוט שלפניכם משולש שווה שוקיים BCD
BK חוצה זוית הראש, CK=4 סמ.
BC=10 סמ



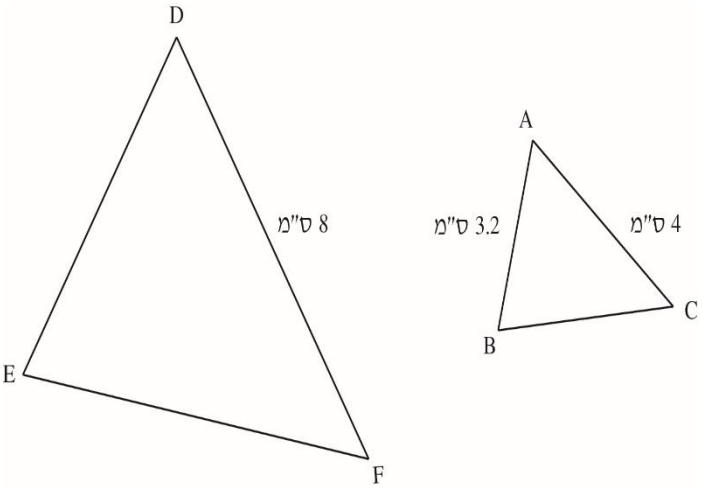

5 נק'

חשבו את היקף משולש BCD

_____

## **שאלות 14-13 דמיון משולשים**

**13.** לפניכם סרטוט של שני משולשים **דומים**: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$.
(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)




א. מהו יחס הדמיון

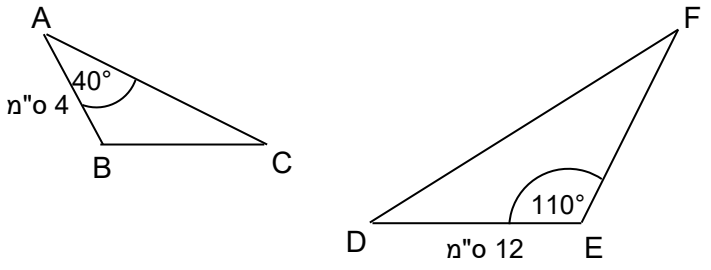
2 נק' _____

ב. על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את אורך הצלע DE.

3 נק'

תשובה: _____ ס״מ

**14.** בסרטוט המוקטן שלפניכם $\Delta DEF \backsim \Delta ABC$, ונתונים חלק מהגדלים (אורכי הצלעות בס״מ).




4 נק' א. השלימו את הזוויות החסרות בסרטוט.

3 נק' ב. מהו יחס הדמיון בין $\Delta DEF$ ל- $\Delta ABC$ ? _____